

4. Równania wymierne 1

Rozwiąż równanie:

a) $\frac{x-3}{x-2} = \frac{x+3}{x+2}$

b) $\frac{x+1}{x} = \frac{x+1}{2x+1}$

c) $\frac{x+1}{2x-1} - \frac{2}{x} = 0$

a) $\frac{x-3}{x-2} = \frac{x+3}{x+2}$

① Wyznaczamy dziedzinę.

$$D: x-2 \neq 0 \wedge x+2 \neq 0$$

$$x \neq 2$$

$$x \neq -2$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$$

② Rozwiązujemy równanie.

$$\frac{x-3}{x-2} = \frac{x+3}{x+2}$$

$$(x-3)(x+2) = (x+3)(x-2)$$

$$x^2 + 2x - 3x - 6 = x^2 - 2x + 3x - 6$$

$$-x = x$$

$$-2x = 0$$

$$x = 0 \in D$$

Odp.: Rozwiązaniem równania jest $x = 0$.

$$b) \frac{x+1}{x} = \frac{x+1}{2x+1}$$

① Wyznaczamy dziedzinę.

$$D: x \neq 0 \wedge 2x+1 \neq 0$$

$$2x \neq -1$$

$$x \neq -\frac{1}{2}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{2}, 0\}$$

② Rozwiązujemy równanie.

$$\frac{x+1}{x} = \frac{x+1}{2x+1}$$

$$(x+1)(2x+1) = (x+1) \cdot x$$

$$(x+1)(2x+1) - x(x+1) = 0$$

$$(x+1)[(2x+1) - x] = 0$$

$$(x+1)(x+1) = 0$$

$$(x+1)^2 = 0$$

$$x+1 = 0$$

$$x = -1 \in D$$

Odp.: Rozwiązaniem równania jest $x = -1$.

$$c) \frac{x+1}{2x-1} - \frac{2}{x} = 0$$

① Wyznaczamy dziedzinę.

$$D: 2x-1 \neq 0 \wedge x \neq 0$$

$$2x \neq 1$$

$$x \neq \frac{1}{2}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{0, \frac{1}{2}\}$$

② Rozwiązujemy równanie.

$$\frac{x+1}{2x-1} - \frac{2}{x} = 0 \quad / \cdot x(2x-1)$$

$$(x+1)x - 2(2x-1) = 0$$

$$x^2 + x - 4x + 2 = 0$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 9 - 8 = 1$$

$$x_1 = \frac{3-1}{2} = 1 \in D \quad x_2 = \frac{3+1}{2} = 2 \in D$$

Odp.: Rozwiązaniem równania jest $x \in \{1, 2\}$.